Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les suites numériques

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 1 | Durée : 14 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Réinvestir les suites arithmétiques et géométriques.
- Déterminer la limite d'une suite : suites de référence, opérations, comparaison.
- Utiliser les critères de convergence (suite monotone et bornée).
- Étudier les suites $u_{n+1} = f(u_n)$ et $u_n = f(n)$.

Prérequis

- Suites numériques (1BAC) ; raisonnement par récurrence.
- Limites et continuité des fonctions.

I. Rappels

Propriété

- **Suite arithmétique** de raison r : $u_{n+1} = u_n + r$, $u_n = u_p + (n-p)r$ et $u_p + \cdots + u_n = \dfrac{(n-p+1)(u_p + u_n)}{2}$.
- **Suite géométrique** de raison q : $u_{n+1} = qu_n$, $u_n = u_p q^{n-p}$ et, si $q \neq 1$, $u_p + \cdots + u_n = u_p \dfrac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$.
- (u_n) est majorée, minorée, bornée, croissante, décroissante… avec les mêmes définitions qu'en 1BAC.

II. Limite d'une suite

Définition

- (u_n) **converge** vers un réel ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes u_n à partir d'un certain rang. On note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$. Une suite qui ne converge pas est dite **divergente**.
- $\lim u_n = +\infty$ si, pour tout réel A, $u_n > A$ à partir d'un certain rang.

Propriété — Suites de référence

- $\lim n = \lim n^2 = \lim \sqrt{n} = +\infty$; pour $p \in \mathbb{N}^*$: $\lim n^p = +\infty$ et $\lim \dfrac{1}{n^p} = 0$; $\lim \dfrac{1}{\sqrt{n}} = 0$.
- **Limite de q^n :**

Valeur de q	$q \leq -1$	$-1 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
$\lim q^n$	pas de limite	0	1	$+\infty$

Propriété — Suite $u_n = f(n)$

Si $u_n = f(n)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \ell$ (fini ou infini), alors $\lim u_n = \ell$.

Propriété — Opérations

Les règles de calcul des limites (somme, produit, quotient) et les formes indéterminées sont les mêmes que pour les fonctions en $+\infty$.

Exemple

- $\lim \dfrac{3n^2 - n + 1}{2n^2 + 5} = \dfrac{3}{2}$ (rapport des termes de plus haut degré).
- $\lim \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right) = \lim \dfrac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0$.
- $\lim \dfrac{2^n - 3^n}{3^n + 1} = \lim \dfrac{\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1}{1 + \left(\frac{1}{3}\right)^n} = -1$.

III. Limites et ordre

Théorème — Comparaison

- Si $v_n \leq u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang et $\lim v_n = \lim w_n = \ell$, alors $\lim u_n = \ell$ (**théorème des gendarmes**).
- Si $|u_n - \ell| \leq v_n$ et $\lim v_n = 0$, alors $\lim u_n = \ell$.
- Si $u_n \geq v_n$ et $\lim v_n = +\infty$, alors $\lim u_n = +\infty$; si $u_n \leq w_n$ et $\lim w_n = -\infty$, alors $\lim u_n = -\infty$.
- Si (u_n) converge vers ℓ et $u_n \geq 0$ (ou $u_n \leq M$) à partir d'un certain rang, alors $\ell \geq 0$ (resp. $\ell \leq M$).

Exemple

$u_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$: $|u_n| \leq \dfrac{1}{n} \to 0$, donc $\lim u_n = 0$.

$u_n = n + \sin n$: $u_n \geq n - 1 \to +\infty$, donc $\lim u_n = +\infty$.

IV. Critères de convergence

Théorème

- Toute suite **croissante et majorée** converge.
- Toute suite **décroissante et minorée** converge.
- Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$; une suite décroissante non minorée tend vers $-\infty$.

Remarque

Ce théorème assure l'existence de la limite, sans la donner : il faut ensuite la calculer, par exemple avec la propriété ci-dessous.

V. Suites $u_{n+1} = f(u_n)$

Théorème

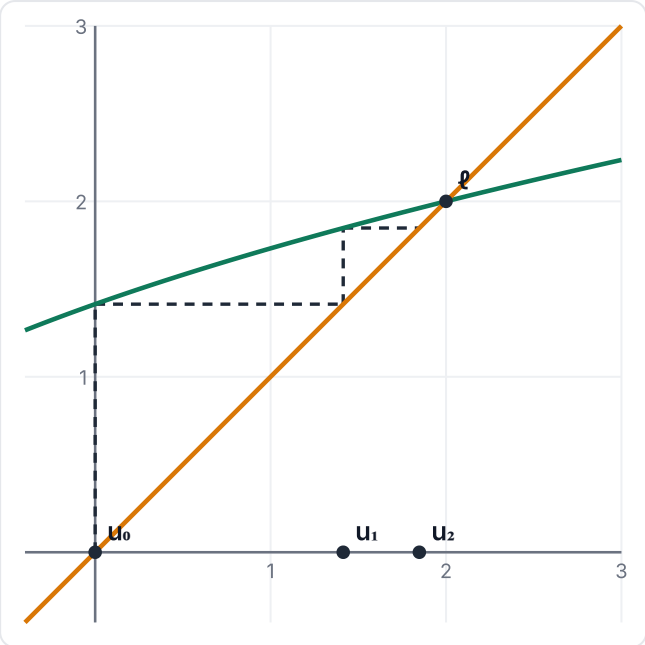
Soit f une fonction **continue** sur un intervalle I telle que $f(I) \subset I$, et (u_n) définie par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Si (u_n) converge vers ℓ et si $\ell \in I$, alors ℓ est solution de l'équation

$$f(\ell) = \ell.$$

Exemple

$u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$, avec $f(x) = \sqrt{x+2}$ continue et croissante sur $I = [0; 2]$, $f(I) = \left[\sqrt{2}; 2\right] \subset I$.

1. Par récurrence, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$: (u_n) est croissante et majorée par 2, donc convergente.
2. Sa limite $\ell \in [0; 2]$ vérifie $\ell = \sqrt{\ell + 2}$, soit $\ell^2 - \ell - 2 = 0$ et $\ell \geq 0$: $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$, donc $\ell = 2$.



Construction des premiers termes : la suite monte vers le point d'intersection $\ell = 2$.

Méthode — Suite auxiliaire géométrique

Pour $u_{n+1} = au_n + b$ ($a \neq 1$), on pose $v_n = u_n - \ell$ avec $\ell = \dfrac{b}{1-a}$; (v_n) est géométrique de raison a, donc $u_n = \ell + v_0 a^n$. Si $|a| < 1$, $\lim u_n = \ell$.

Exercices

Exercice 1 — Limites

Calculer : $\lim \dfrac{2n+3}{5-n}$; $\lim \left(n^2-3n\right)$; $\lim \dfrac{3^n+2^n}{4^n}$; $\lim \left(\sqrt{n^2+n}-n\right)$; $\lim \dfrac{\cos n}{n^2}$.

Exercice 2 — Suite homographique

Soit $u_0=\dfrac{1}{2}$ et $u_{n+1}=\dfrac{3u_n+2}{u_n+4}$.

1. Montrer par récurrence que $0<u_n<1$.
2. Montrer que $u_{n+1}-u_n=\dfrac{(1-u_n)(u_n+2)}{u_n+4}$ et en déduire la monotonie de (u_n).
3. Justifier la convergence et déterminer la limite.

Exercice 3 — Suite auxiliaire

Soit $u_0=5$ et $u_{n+1}=\dfrac{1}{2}u_n+1$. On pose $v_n=u_n-2$.

1. Montrer que (v_n) est géométrique ; exprimer u_n en fonction de n.
2. Calculer $\lim u_n$ et $S_n=u_0+u_1+\cdots+u_n$.

Exercice 4 — Comparaison

Soit $u_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}}=1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}$. Montrer que $u_n\geq\dfrac{n}{\sqrt{n}}=\sqrt{n}$ et en déduire $\lim u_n$.

Exercice 5 — Série — suite récurrente

On définit $u_0=1$ et $u_{n+1}=\sqrt{u_n+2}$.

1. Montrer par récurrence que $0\leq u_n\leq 2$ pour tout n.
2. Montrer que (u_n) est croissante.
3. En déduire qu'elle converge et déterminer sa limite.

Exercice 6 — Série — suites adjacentes

On pose $u_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}$ et $v_n=u_n+\dfrac{1}{n}$ pour $n\geq 1$. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes.

Exercice 7 — Approfondissement — suite définie par une intégrale

On pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^{-x}\,dx$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer I_0.
2. Montrer que $0 \leq I_n \leq \dfrac{1}{n+1}$ et en déduire $\lim I_n$.
3. Par intégration par parties, montrer que $I_{n+1} = (n+1)I_n - \dfrac{1}{e}$.

Exercice 8 — Approfondissement — suite et fonction

$f(x) = \dfrac{x}{2} + \dfrac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$, $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer que $u_n \geq \sqrt{2}$ pour tout n (on étudiera le minimum de f).
2. Montrer que (u_n) est décroissante, puis qu'elle converge vers $\sqrt{2}$.

Exercice 9 — Série d'entraînement — suites arithmétiques et géométriques

1. (u_n) est arithmétique, $u_2 = 7$ et $u_7 = 22$: calculer la raison, u_0 et $S = u_0 + \cdots + u_{20}$.
2. (v_n) est géométrique de raison $q = \dfrac{1}{2}$ et $v_0 = 8$: calculer v_5 et $v_0 + v_1 + \cdots + v_9$.

Exercice 10 — Série d'entraînement — limites de suites

Calculer la limite de : $u_n = \dfrac{3n^2 - 1}{n^2 + n}$; $v_n = \left(\dfrac{2}{3}\right)^n + 3$; $w_n = \dfrac{2^n - 3^n}{3^n}$; $t_n = \dfrac{(-1)^n}{n+1}$.

Exercice 11 — Série d'entraînement — suite récurrente et fonction

$u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

1. Montrer que $0 \leq u_n < 3$ pour tout n.
2. Montrer que (u_n) est croissante et en déduire qu'elle converge ; déterminer sa limite.

Exercice 12 — Série d'entraînement — suite auxiliaire

$u_0 = 4$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 1$. On pose $v_n = u_n - 2$. Montrer que (v_n) est géométrique, puis exprimer u_n et calculer $\lim u_n$.

Exercice 13 — Série d'entraînement — comparaison

Montrer que $u_n = \dfrac{n + \sin n}{n^2 + 1}$ tend vers 0 (encadrer $\sin n$).

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

-2 ; $+\infty$; $\left(\frac{3}{4}\right)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$; $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} \to \frac{1}{2}$; $\left|\frac{\cos n}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2} \to 0$, donc 0.

Corrigé de l'exercice 2

1. $u_0 = \frac{1}{2} \in]0;1[$. Si $0 < u_n < 1$: $u_{n+1} = 3 - \frac{10}{u_n+4}$ et $x \mapsto 3 - \frac{10}{x+4}$ est croissante, donc $u_{n+1} \in \,]f(0); f(1)[= \left]\frac{1}{2}; 1\right[\subset]0;1[$.
2. $u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 2 - u_n^2 - 4u_n}{u_n+4} = \frac{-u_n^2 - u_n + 2}{u_n+4} = \frac{(1-u_n)(u_n+2)}{u_n+4} > 0$: (u_n) est croissante.
3. Croissante et majorée par 1 : convergente. Sa limite vérifie $\ell = \frac{3\ell+2}{\ell+4}$, soit $(1-\ell)(\ell+2) = 0$; comme $\ell \in \left[\frac{1}{2};1\right]$, $\ell = 1$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $v_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 - 2 = \frac{1}{2}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{2}$, $v_0 = 3$. Donc $u_n = 2 + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n$.
2. $\lim u_n = 2$. $S_n = 2(n+1) + 3 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2(n+1) + 6\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$.

Corrigé de l'exercice 4

Pour $1 \leq k \leq n$, $\sqrt{k} \leq \sqrt{n}$, donc $\frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{1}{\sqrt{n}}$. En sommant les n termes : $u_n \geq n \times \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$.
Comme $\lim \sqrt{n} = +\infty$, $\lim u_n = +\infty$.

Corrigé de l'exercice 5

1. $u_0 = 1 \in [0;2]$; si $0 \leq u_n \leq 2$, alors $2 \leq u_n + 2 \leq 4$ et $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2$.
2. $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 2 - u_n^2}{\sqrt{u_n+2}+u_n} = \frac{(2-u_n)(1+u_n)}{\sqrt{u_n+2}+u_n} \geq 0$.
3. Croissante et majorée : elle converge vers $\ell \geq 0$ tel que $\ell = \sqrt{\ell+2}$, soit $\ell^2 - \ell - 2 = 0$: $\ell = 2$.

Corrigé de l'exercice 6

$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$;
$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n-(n+1)}{n(n+1)^2} < 0$; et
$v_n - u_n = \frac{1}{n} \to 0$: les suites sont adjacentes.

Corrigé de l'exercice 7

1. $I_0 = \left[-e^{-x}\right]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}$.
2. Sur $[0;1]$: $0 \leq x^n e^{-x} \leq x^n$, donc $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$; par encadrement, $I_n \to 0$.

3. $u = x^{n+1}$, $v' = e^{-x}$: $I_{n+1} = \left[-x^{n+1}e^{-x} \right]_0^1 + (n+1)\displaystyle\int_0^1 x^n e^{-x}dx = -\frac{1}{e} + (n+1)I_n$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2}$ s'annule en $\sqrt{2}$: minimum $f\left(\sqrt{2}\right) = \sqrt{2}$. Donc $f(x) \geq \sqrt{2}$ pour tout $x > 0$, et $u_{n+1} \geq \sqrt{2}$ ($u_0 = 2 \geq \sqrt{2}$).
2. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{u_n} - \frac{u_n}{2} = \frac{2 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$. Décroissante et minorée, elle converge vers $\ell \geq \sqrt{2}$ avec $\ell = \frac{\ell}{2} + \frac{1}{\ell}$, soit $\ell^2 = 2$, $\ell = \sqrt{2}$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $5r = 15$, $r = 3$; $u_0 = 1$; $u_{20} = 61$; $S = 21 \times \frac{1 + 61}{2} = 651$.
2. $v_5 = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$; $\displaystyle\sum_{k=0}^{9} v_k = 8 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}}{1 - \frac{1}{2}} = 16\left(1 - \frac{1}{1024}\right) = \frac{1023}{64}$.

Corrigé de l'exercice 10

$u_n \to 3$; $v_n \to 3$; $w_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n - 1 \to -1$; $|t_n| \leq \frac{1}{n+1} \to 0$, donc $t_n \to 0$.

Corrigé de l'exercice 11

1. Récurrence : si $0 \leq u_n < 3$, alors $3 \leq 2u_n + 3 < 9$ et $\sqrt{3} \leq u_{n+1} < 3$.
2. $u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n + 3 - u_n^2}{\sqrt{2u_n + 3} + u_n} = \frac{(3 - u_n)(u_n + 1)}{\sqrt{2u_n + 3} + u_n} > 0$. Croissante et majorée, elle converge vers $\ell \geq 0$ avec $\ell^2 = 2\ell + 3$, soit $\ell = 3$.

Corrigé de l'exercice 12

$v_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - 1 = \frac{1}{2}v_n$, $v_0 = 2$, $v_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$; $u_n = 2 + 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 2$.

Corrigé de l'exercice 13

$\frac{n-1}{n^2+1} \leq u_n \leq \frac{n+1}{n^2+1}$ et les deux bornes tendent vers 0.